

Actividad de recuperación día 6

MOBILE FIRST, MENÚ COLAPSABLE SIN JAVASCRIPT Y GUÍA DE ESTILO

Fecha	Sábado 26 de septiembre de 2026
Aprendiz	Sneider Alvarez Santos
Ficha	3428392
Documento	1016717046
Programa	Desarrollo web — SENA
Proyecto	La Carambola Dorada — sistema de gestión de salones de billar
Publicación	Servidor local XAMPP — http://localhost/plan-mejoramiento-desarrollo-web/

Bitácora del día: qué hice

- 1 Reescribí `css/estilos.css` completo como mobile first: lo que está fuera de cualquier `@media` es el teléfono, y cada `min-width` va encendiendo cosas.
- 2 Implementé el menú lateral colapsable **solo con CSS**, sin una línea de JavaScript, con la clase `.abierto` aplicada a mano en el HTML.
- 3 Creé `componentes.html`, la guía de estilo del proyecto, con los cinco estados de interacción y los cinco estados de aviso.
- 4 Convertí la tabla a tarjetas en el teléfono usando `data-label` y `content: attr(data-label)`, sin esconder columnas.
- 5 Medí el resultado en el navegador a 320, 360, 480, 640, 768, 1024, 1280 y 1440 px, y comprobé que no hay desbordamiento horizontal en ninguna página.
- 6 Validé los cuatro HTML en el validador del W3C: **0 errores y 0 avisos**.

Qué error encontré y cómo lo resolví

1. Se me colaron dos caracteres chinos en un comentario de CSS

Al escribir la hoja de estilos escribí en un comentario «nunca se的情 escribio». No rompaía nada, pero es basura en un archivo que se entrega. Lo detecté con una búsqueda de todo carácter no ASCII por encima de U+00FF y lo corregí.

Ese chequeo se quedó en el proceso: cualquier carácter raro se reporta con su punto de código y la línea donde aparece.

2. Un `<label>` sin cerrar en componentes.html

En la fila del estado de error de los campos escribí `<label ...>Correo</td>` en vez de `</label></td>`. El W3C lo reportó como «*Unclosed element label*». Lo cerré y volví a validar: los cuatro archivos quedaron en 0/0.

3. Selectores de CSS que ya no correspondían a nada

Al mover el `nav` del `header` al `aside` del menú lateral, quedaron reglas muertas (`body > nav ul` y `header nav a`) que no coinciden con ningún elemento. Las eliminé en vez de dejarlas: CSS muerto engaña a quien lea el archivo.

4. Las tarjetas salían a dos columnas en el teléfono

El comentario del propio CSS decía que en 360 px las tarjetas iban a ocupar todo el ancho, pero la medición dio **2 columnas**. La causa era `minmax(160px, 1fr)`: a 360 px el contenedor mide 336 px y $2 \times 160 + 12$ de separación = 332, o sea que todavía caben dos. Cambié la base a `grid-template-columns: 1fr`, que no depende de cuentas, y dejé que `auto-fit` tome el relevo desde 640 px.

5. Mi propia forma de medir estaba equivocada

Este fue el más largo. Cuatro instrumentos fallaron en silencio y me dieron datos falsos:

LO QUE PASABA	POR QUÉ	CÓMO LO RESOLVÍ
Pedía <code>--window-size=360</code> y el navegador abía a 492 px	Edge en modo headless impone un ancho mínimo de ventana de unos 500 px	Dejé de usar <code>--window-size</code> y controlé el navegador por CDP con <code>Emulation.setDeviceMetricsOverride</code> , que fija el viewport exacto
<code>--dump-dom</code> no devolvía nada	No está soportado en esta versión de Edge	Leí las medidas con <code>Runtime.evaluate</code> y devolví JSON, sin decodificar píxeles
Las capturas dentro de un <code>iframe</code> salían en gris	El <code>iframe</code> se ejecuta pero no se compone en la captura	Eliminé el <code>iframe</code> : con CDP el viewport ya es el que pido, así que la captura es directa
El desbordamiento salía como <code>-15 px</code>	Restaba <code>innerWidth</code> , que incluye la barra vertical,	La resta correcta es <code>scrollWidth - clientWidth</code>

LO QUE PASABA	POR QUÉ	CÓMO LO RESOLVÍ
	contra <code>scrollWidth</code> , que no	

La lección: una medida que no se puede leer no es una medida. Antes de reportar un número hay que comprobar que el instrumento marcó algo sensato, como un número de serie o un texto conocido.

Punto 1 — Mobile first de verdad

La diferencia entre mobile first y «diseñar para escritorio y después arreglarlo» es fácil de contar: en todo `css/estilos.css` hay **4** consultas `@media (min-width: ...)` y **0** consultas `@media (max-width: ...)`. Ningún selector se escribe para una pantalla y luego se corrige para la otra.

```
/* lo de abajo NO existe en el archivo: es lo que mobile first evita */
@media (max-width: 768px) { .panel { display: block; } }
```

Los cinco puntos de quiebre y qué enciende cada uno

PUNTO	MEDIA QUERY	PX	QUÉ ENCIENDE
base	(ninguna)	0 – 639	Teléfono: una columna, menú fuera de pantalla, tabla apilada en tarjetas
sm	min-width: 40rem	640	Dos tarjetas por fila, más aire y separaciones
md	min-width: 48rem	768	La tabla vuelve a ser tabla de verdad
lg	min-width: 64rem	1024	El menú pasa a columna fija de 240 px y se oculta el botón
xl	min-width: 90rem	1440	Ancho máximo de contenido

Se usa `rem` y no `px` en las consultas, para que el punto de quiebre escale con el tamaño de letra que elija la persona.

Medición real en el navegador, no estimada

VIEWPORT	CONSULTAS QUE APLICAN	COLUMNAS DE TARJETAS	MODOS DE LA TABLA	DESBORDAMIENTO HORIZONTAL
320 px	ninguna	1	Tarjetas apiladas	0 px
360 px	ninguna	1	Tarjetas apiladas	0 px
480 px	ninguna	1	Tarjetas apiladas	0 px
640 px	40rem	2	Tarjetas apiladas	0 px
768 px	40rem + 48rem	3	Tabla de verdad	0 px
1024 px	40 + 48 + 64rem	3	Tabla de verdad	0 px
1280 px	40 + 48 + 64rem	4	Tabla de verdad	0 px
1440 px	las cuatro	4	Tabla de verdad	0 px

El `overflow` se midió como `scrollWidth - clientWidth` en las cuatro páginas y en los ocho anchos: **32 de 32 combinaciones en 0**.

Punto 2 — El menú colapsable, solo con CSS

El objetivo del día es que el menú se abra y se cierre **sin JavaScript**. Se logra con tres piezas:

- 1 El `.panel__menu` es `position: fixed` con `width: var(--ancho-menu)` y está fuera de pantalla con `transform: translateX(-100%)`, que además lo saca del flujo.
- 2 Un `.abierto` que devuelve el menú a `translateX(0)`. Esa clase se pone a mano en el HTML, y el día 8 se pondrá desde el botón.
- 3 En `min-width: 64rem` el menú pasa a `position: static`, se muestra siempre y `.boton-menu` se oculta con `display: none`.

```
.panel__menu {
  position: fixed; inset: 0 auto 0 0;
  width: var(--ancho-menu);
  transform: translateX(-100%);
  visibility: hidden; /* el menu cerrado no recibe el foco */
  transition: transform .22s ease, visibility .22s;
}
.panel__menu.abierto { transform: translateX(0); visibility: visible; }

@media (min-width: 64rem) {
  .panel__menu { position: static; transform: none; visibility: visible; }
  .boton-menu { display: none; }
}
```

Dos detalles que hacen que el menú sea usable de verdad

`visibility: hidden` en el estado cerrado. Con solo `translateX(-100%)` el menú saldría de la pantalla pero seguiría enfocable con el teclado: alguien que navega sin ratón se topa con enlaces invisibles. `visibility` lo saca del recorrido del tabulador.

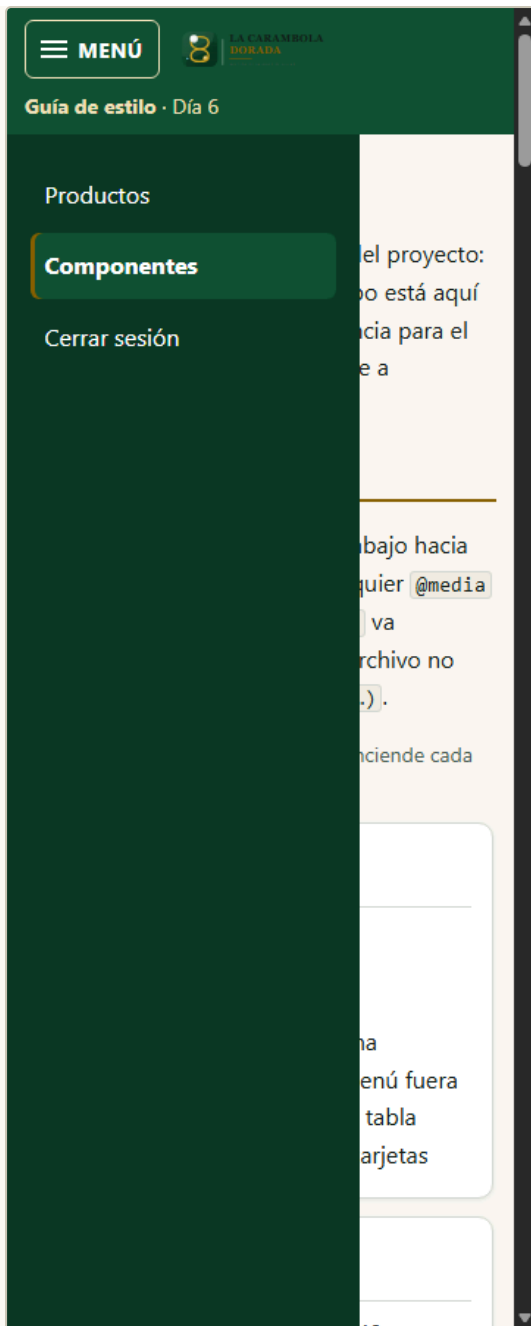
Respetar la preferencia de menos movimiento. En vez del `!important` que usa el ejemplo, escribí la transición solo cuando la persona *sí* acepta el movimiento:

```
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
  .panel__menu { transition: transform .22s ease, visibility .22s; }
}
```

Si la persona pidió menos movimiento, la transición no llega a declararse: el cambio de estado es instantáneo. No hace falta ningún `!important`.

Medición del menú y del botón

VIEWPORT	ANCHO DEL MENÚ	POSICIÓN EN X	POSICIÓN CSS	VISIBILIDAD	BOTÓN DEL MENÚ
360 px	240 px	-240 px (fuera)	fixed	hidden	flex
768 px	240 px	-240 px (fuera)	fixed	hidden	flex
1440 px	240 px	0 px	static	visible	none



Menú abierto a 360 px. El botón todavía no hace nada: lo que se abre es la clase `abierto` escrita en el HTML, y la sonda confirma `position: fixed`, `visibility: visible` y 0 px de desbordamiento.

Punto 3 — La guía de estilo: componentes.html

Esta página es la referencia del proyecto: está cada pieza del prototipo con sus estados, para que el día 8 no haya que adivinar nada.

Los cinco estados de interacción

ESTADO	CÓMO SE APLICA DE VERDAD	CLASE DE LA GUÍA	QUÉ CAMBIA A SIMPLE VISTA
1. Reposo	sin pseudo-clase	—	El color base del componente
2. Hover	:hover	.es-hover	Se oscurece y aparece sombra
3. Foco	:focus-visible	.es-focus	Contorno dorado de 3 px, separado del elemento
4. Activo	:active	.es-active	Se hunde: sombra interior y nada de elevate
5. Deshabilitado	:disabled	.es-disabled	Apagado, y con <code>cursor: not-allowed</code>

Se usan `:focus-visible` y no `:focus` a propósito: así el contorno aparece cuando la persona navega con el teclado y no cada vez que hace clic con el ratón.

Los cinco estados de aviso

ESTADO	CLASE	SE COMUNICA CON	EJEMPLO DEL PROTOTIPO
Éxito	.alerta--exito	Texto y color	Mesa liberada, cobro registrado
Advertencia	.alerta--advertencia	Texto y color	Tiempo de mesa por vencer
Error	.alerta--error	Texto y color	Cobro fallido, mesa en conflicto
Información	.alerta--info	Texto y color	Sesión activa, aviso de datos
Neutro	.alerta--neutro	Texto y color	Sin datos todavía

Ningún estado se comunica solo con el color: cada uno lleva además una palabra, porque el color es el último canal que falla y hay personas que no distinguen el verde del rojo.

En los campos, el error no es una clase sino el atributo `aria-invalid="true"` en el HTML, para que la persona que usa lector de pantalla se entere.

Punto 4 — La tabla en el teléfono

La tabla del inventario tiene seis columnas. A 360 px no caben de ninguna manera, y hay tres salidas honestas: dejar que se desborde, esconder columnas, o cambiar la forma de la tabla. La que elegí es la tercera: en el teléfono cada fila se convierte en una tarjeta, y en el `<th>` de la fila se queda el nombre de la columna.

```
<tr>
  <th scope="row">TAC-001</th>
  <td data-label="Producto">Taco de pool 1,45 m</td>
  <td data-label="Categoría">Implemento de juego</td>
</tr>

/* cada celda se vuelve una fila de la tarjeta, con su etiqueta al lado */
.tabla-productos tbody td { display: grid; grid-template-columns: minmax(6.5rem, 42%)
1fr; }
.tabla-productos tbody td::before { content: attr(data-label); }
```

Así nadie pierde información: los 64 `data-label` del tablero y los 35 del inventario están puestos y contados. La cabecera con `<thead>` se oculta visualmente con el técnico de solo-lectores de pantalla, pero sigue en el HTML y un lector de pantalla la sigue anunciando.

No usé `overflow-x: auto` porque habría funcionado para la maquetación, pero en un teléfono obliga a desplazar la pantalla en horizontal para leer una celda, y no avisa de que hay más columnas a la derecha. Prefiero que la información se lea sin desplazamiento.

MENÚ

UNIVERSIDAD
del ATLÁNTICO

Inventario - Sneider Alvarez

Productos

Inventario del salón

Implementos y consumibles disponibles para alquiler

TAC-001

Producto	Taco de pool 1,45 m
Categoría	Implemento de juego
Condición	Nuevo
Existencias	8
Valor de alquiler	\$ 12.000

BOL-004

Producto	Juego de bolas de billar
Categoría	Implemento de juego
Condición	Nuevo
Existencias	3
Valor de alquiler	\$ 45.000

TRI-002

Producto	Triángulo para bolas
Categoría	Implemento de juego
Condición	Nuevo
Existencias	5
Valor de alquiler	\$ 8.000

TIZ-010

Producto	Tiza de billar
Categoría	Consumible
Condición	Nuevo
Existencias	24
Valor de alquiler	\$ 2.000

GUA-003

Producto	Guantes de fibra
Categoría	Consumible
Condición	Semi-nuevo
Existencias	6
Valor de alquiler	\$ 15.000

Inventario a 360 px: cada fila es una tarjeta y cada campo lleva su etiqueta.

Criterios de evaluación que revisé

CRITERIO	RESULTADO	CÓMO SE COMPROBÓ
Cero colores hexadecimales sueltos fuera de los tokens	0	Búsqueda de # y de rgb() en la hoja
Cero !important	0	Búsqueda literal en la hoja
Cero @media (max-width)	0	Las 4 consultas son min-width
Todo var(--...) definido	33 de 33	Se cruzan las variables usadas con las declaradas
Foco visible siempre	OK	:focus-visible con contorno de 3 px, nunca outline: none
Cero desbordamiento horizontal	0 px	4 páginas × 8 anchos = 32 mediciones
HTML válido	0/0	Los 4 archivos en el validador del W3C

Nota sobre la última fila de la sección de errores: el único position: absolute del archivo es el <thead> de la tabla móvil, y es a propósito: es el técnico estándar para ocultar un elemento visualmente sin sacarlo del árbol de accesibilidad.

Evidencia del día

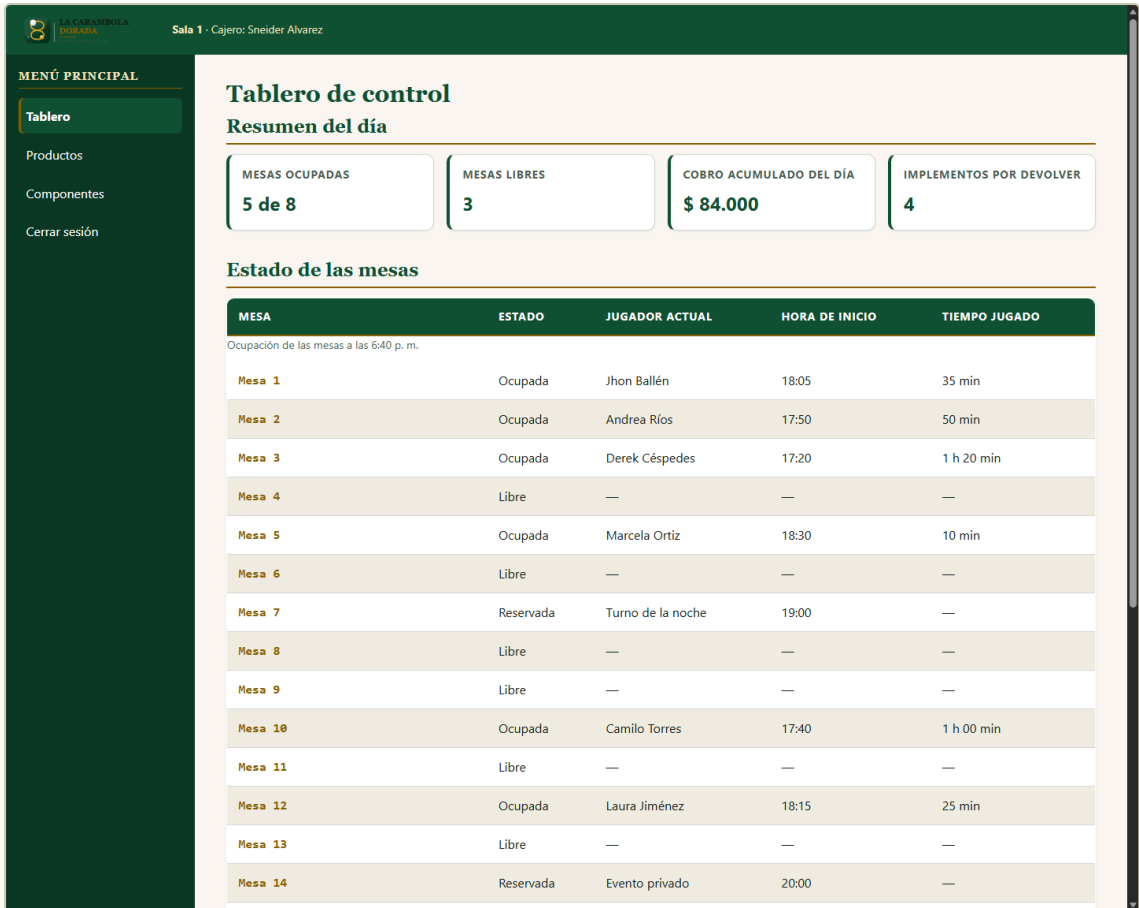
El mismo tablero en los tres anchos



360 px — una tarjeta por fila, menú cerrado y fuera de pantalla, tabla apilada.

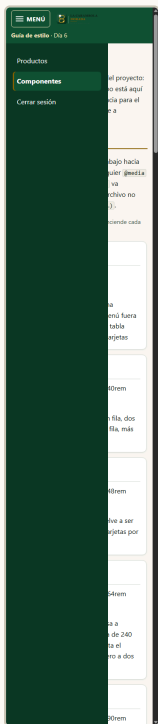


768 px — tres tarjetas por fila y la tabla ya es tabla de verdad.



1440 px — menú fijo de 240 px a la izquierda, cuatro tarjetas y tablero a dos columnas.

La guía de estilo y el acceso



componentes.html a 360 px — los estados de cada pieza, en una columna.



login.html a 360 px — la pantalla de ingreso no lleva menú y se lee bien en el teléfono.

Archivos en assets/img/evidencia/: dia6-dashboard-360px.png , dia6-dashboard-768px.png , dia6-dashboard-1440px.png , dia6-dashboard-360px-completa.png , dia6-productos-360px.png , dia6-productos-1440px.png , dia6-componentes-360px.png , dia6-componentes-1440px.png , dia6-menu-abierto-360px.png y dia6-login-360px.png .

Guion del video (máximo 60 segundos)

TIEMPO	LO QUE SE VE	LO QUE SE DICE
0 - 6 s	Pantalla del teléfono a 360 px con el menú cerrado	«Este panel de salones de billar se empezó diseñando para el teléfono, no para la computadora.»
6 - 16 s	Se agrega la clase <code>.abierto</code> al menú y este entra deslizándose	«El menú se abre con una sola clase de CSS. Todavía no hay JavaScript: esa clase la pondrá el botón mañana.»
16 - 26 s	Se agranda la ventana a 768 y luego a 1440	«Al ensanchar la pantalla se encienden cosas: la tabla vuelve a ser tabla y el menú se queda fijo a la izquierda.»
26 - 36 s	Vuelta al teléfono y recorrido por las tarjetas de cada mesa	«La tabla de seis columnas no cabía en un teléfono, así que cada fila se vuelve una tarjeta y cada campo dice cuál es. No se esconde nada.»
36 - 48 s	componentes.html: botón, campo y tabla con sus cinco estados	«Esta es la guía de estilo: cada pieza con sus cinco estados, para no adivinar nada al construir.»
48 - 60 s	Vuelta al tablero completo a 1440 px	«Medido en cuatro páginas y ocho anchos: cero desbordamiento horizontal, y los cuatro archivos validan sin errores ni avisos.»

Para grabar: pantalla completa, sin mostrar la barra de direcciones, y un ratón que se mueva despacio. Si hay que recortar, el plano del menú abriéndose es el que no se puede quitar.

Sneider Alvarez Santos
Aprendiz — Ficha 3428392

Recepción / Instructor